

印尼资本主义的发展

知乎 · 2026-08-08

目录

收起

一 印尼的经济发展水平

1 主要的工业实物指标

2 基建水平

3 货币指标

二 印尼的产业和阶级结构

1, 印尼是工业国吗？

2, 无产阶级占比：2025年的印尼 VS 1913年的沙俄

3, 印尼农业中的封建残余到底还有多少？

三 印尼是否处于半殖民地地位？

四 发展前景

1, 劳动力

2, 研发投入

3, 中高端产业发展

4, 军事工业

五 结论

记得去年印尼和[尼泊尔](#)等国发生大规模抗议时，有人发表了一篇文章，感叹“[半殖民地](#)+半封建国家”人民的出路何在[1]。我当时就感到有点不解。把尼泊尔称为半殖民地半封建国家可能还有一定的道理，毕竟这个国家的资本积累和工业化程度都相当低。但是把印尼称为半殖民地半封建国家，就让人感到不那么确定了。因为，半殖民地[半封建社会](#)+一般而言是未完成工业化，以农业为主的农业国，但是印尼经过几十年的发展，似乎已经不能算一个农业国了。而且，以本人在印尼旅行的观感而言，该国的发展水平基本与我国2000年代中等省份相当，很难与半殖民地半封建社会那种在工业化门外挣扎的情景相联系。本文就从各个层面来探讨一下印尼资本主义的发展情况。

一 印尼的经济发展水平

1 主要的工业实物指标+

如下图所示，除了钢铁和水泥领域相对落后，只相当于我国20世纪90年代初期水平外，印尼目前的主要工业产品的产量，基本达到或接近我国21世纪初期水平。

国家(年份)	总人口 (百万)	百万人钢产量 (吨)	百万人煤炭产 量(吨)	人均发电量(千 瓦时)	百万人炼油 量(吨)	百万人汽车产 量	百万人PVC产 量(吨)	百万人水泥 产量(吨)
印尼2025	288	65973	283681	1584	177778	3985	1737	224653
中国1990	1134	58509	95239	551	94357	449	693	184930
中国1995	1218	78293	106569	770	115764	1191	1129	366175
中国2000	1265	100582	79052	993	166799	1627	1394	454937
中国2005	1304	272846	167945	1782	219326	4372	4979	812884
中国2010	1340	467646	241792	2944	315672	13627	8433	1394030

目前，印尼正在通过引进外资的方式，大力补齐重工业+短板。

2025年，印尼的不锈钢产能已经超过500万吨，成为全球第二大不锈钢生产国，按照人均算已经超过我国2025年水平。印尼国内不锈钢生产企业主+要是我国和南大+企业。韩国企业也计划与我国企业联手在印尼建设200万吨产能的不锈钢工厂[2]。未来几年，印尼钢铁产能将持续扩张，预计到2030年将达到3000万吨至3500万吨，按照人均水平计算超过我国2000年水平。

炼化方面，印尼正在推进的项目包括2个国有或合资炼油厂[3] [4]，以及一个我国企业计划新建的炼油厂[5]，总年炼油能力大约会增加2500万吨，按照人均计算，将超过我国2005年水平。

在电力方面，印尼未来10年将增加近70GW的发电能力，其中一半以上为绿电[6]。如果这些发电能力全部落地，年人均发电量+可增加900千瓦时+左右，届时年人均发电量将达到2000千瓦时左右，相当于我国2008年时的水平。

总之，从工业实物生产数据看，印尼已经基本达到工业国水平，但工业化尚未完成，仍在快速工业化发展的进程中，预计仍需要15年左右才能达到我国2012年左右的水平，基本完成工业化。

2 基建水平

印尼是一个群岛国家，人口分布+在上万个岛屿上，发展大规模基建的条件不如我国。不过，印尼人口主要分布在爪哇岛+和苏门答腊岛，二者的常住人口占比分别为近60%和20%多，加一起达到全国的80%以上。爪哇岛面积近14万平方公里，人口1.4亿，经济水平高，可以与广东省+（面积近18万平方公里，人口1亿左右）比较。苏门答腊岛面积大（47万平方公里），但经济水平相对落后，可以与四川省+（48万平方公里）进行比较。

（1）爪哇岛与广东省的对比

2025年，爪哇岛公路通车总里程为12万公里，相当于广东省2005年水平（115337公里）。爪哇岛的高速公路里程达到1782公里，与广东省2002年水平（1885公里）相当。

2025年，爪哇岛铁路总里程近4700公里，达到广东省2015年水平（4021公里）。爪哇岛第一条高铁雅万高铁已经通车，总里程142公里。广东省第一条高铁是武广高铁，2009年底通车。

2025年，爪哇岛通车地铁线路一条，里程15.7公里；轻轨通车两条线（含连接雅加达卫星城的轻轨），共50公里左右。2004年，广东省全省通车地铁线路近59公里，无轻轨线路。

2025年，爪哇岛最大港口雅加达丹戎不碌港+将达800万TEU左右，相当于深圳港+2002年水平（761万TEU）。

总体而言，爪哇岛的基建水平已经达到我国最发达省份2000年代中期水平。

（2）苏门答腊岛与四川省的对比

2025年，苏门答腊岛公路通车总里程约为9.3万公里，相当于四川省2000年时的水平（9.1万公里）。苏门答腊岛目前唯一的高标准骨干公路网为跨苏门答腊收费高速公路（JTTS），截至2025年底已通车里程约 1235公里，与四川省2003年水平（1501公里）相当。

2025年，苏门答腊岛铁路总里程仅约 1340公里，与四川省1965年时的水平相当（1530公里）。苏门答腊岛目前没有高速铁路+，而四川省在2010年时已通车第一条高铁。

2025年，苏门答腊全岛仅有一条城市轻轨（巨港轻轨），通车里程 23.4公里。四川省在2010年开通第一条地铁线，全长18.5公里。因此，在轨道交通+方面，苏门答腊大致相当于四川省2010年左右的水平。

总体而言，苏门答腊岛的基建水平已经达到我国西省份2000年代水平，但是铁路建设严重滞后。

就占全印尼80%常住人口的爪哇岛和苏门答腊岛而言，基建水平基本与我国2000年代相当。目前，印尼政府正在大力推进公路、铁路和港口建设，如下几个爪哇和苏门答腊的重点项目正在推进中：

- 跨苏门答腊收费高速公路：全长规划约 2,818 公里（其中一期、二期多个路段已通车，目前正全速推进剩余约1,000公里的主线关键断头路及支线建设），计划于2031年全部完工。
- 跨苏门答腊铁路主干网+：新建上千公里轨道，彻底将现存约 1,200 公里、分散在各省的出货、货运旧铁路线整合贯通。首期班达亚齐+—贝西当段478 公里计划2030年前完成。

- 雅万高铁延伸线项目（雅加达—**万隆+**—日惹—**泗水+**）：延伸段全长约 570 公里（在已通车的142公里雅万高铁基础上，规划向东延伸横贯整个爪哇岛至第二大城市泗水），因投资巨大，预计2030年代才能完成。
- 雅加达地铁东西线（三期工程）：全长约 84.1 公里（横跨万丹省、**雅加达特区+**及西爪哇省），计划于2031年通车。
- 雅加达地铁**南北线+**二期（延伸段）：全长约 11.8 公里（分为2A段5.8公里与2B段6.0公里，正全面进行地下**隧道盾构+**掘进），计划于2029年通车。
- 巴丁班深水港（二期及三期扩建工程）：规划750 万 TEU（由印尼与日本合作建设，旨在分担雅加达老港区的货运压力，最终全面建成后将达到该集装箱处理库容），计划2027年完成。
- 新丹绒不碌港（**加里曼丹+**/加利巴鲁港区扩建）：1,500 万至 1,800 万 TEU（在现有约800万TEU极限负荷基础上，通过新建CT2、CT3等多个高级自动化**集装箱码头+**，将全港总处理能力翻倍），计划2030年完成。

3 货币指标

2025年，印尼制造业**总产值+**为2765亿美元，按照与2005年美元0.61的比例折算，相当于1686.65亿2005年美元。2005年，我国制造业GDP总产值为7360亿美元。2025年印尼人口为2.88亿，2005年时我国总人口为13亿，因此印尼的制造业产值按照人口比值换算后相当于我国2005年时的7613亿美元，与我国2005年时的水平相当。

印尼2025年全年货物出口总额为2,829.1亿美元，按照与2005年美元0.61的比例折算，相当于1725亿2005年美元。我国2005年全年货物出口总额为 7,620亿美元。因此，按照人口比值计算，印尼2025年的货物出口额相当于我国2005年的7786亿美元，与我国2005年时的水平基本相当。

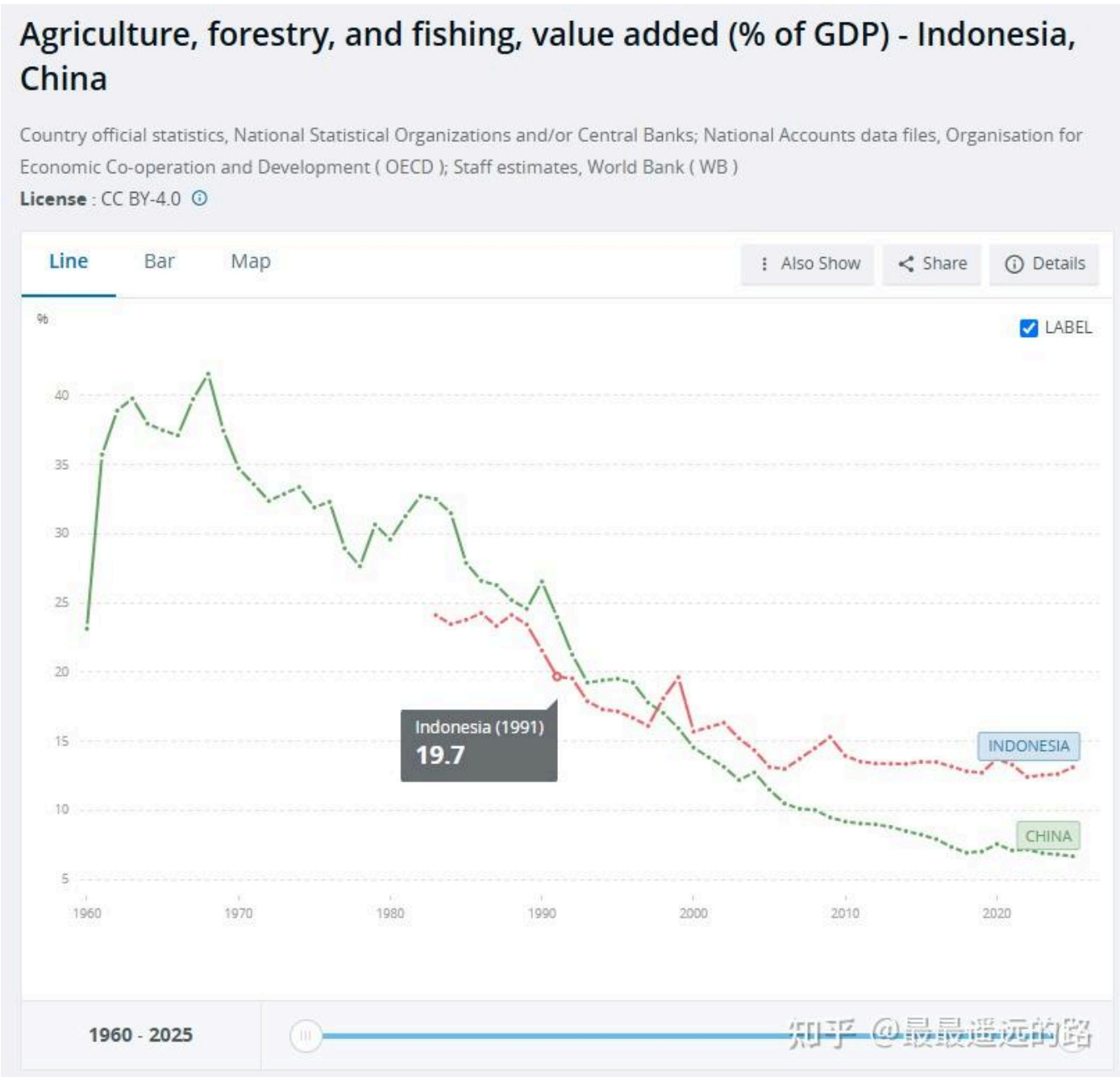
同样，2025年印尼的人均GDP为5,083美元，按照与2008年美元0.67的比例折算，相当于3405美元（以2008年美元计）。2008年我国的人均**国内生产总值+**（GDP）按当时汇率折合约为 3300美元。因此，印尼2025年的人均GDP与我国2008年时基本相当。

总体而言，印尼的货币指标，与工业实物指标以及基建水平基本符合，大致与我国2000年中期水平相当。

二 印尼的产业和阶级结构

1，印尼是工业国吗？

1990年，印尼的农业GDP+占全部GDP比例下降到20%以下[7]，而我国在1993年时，农业GDP占比才降低到20%以下。目前，印尼的农业GDP占比已经降低到15%以下，与我国2000年代初期相当。



Agriculture, forestry, and fishing, value added (% of GDP) - Indonesia, China

就制造业而言，印尼制造业GDP占比在2000年代初曾经与我国相当，达到30%以上[8]。由于我国在加入WTO+之后，冲击了整个东南亚地区的工业，造成其制造业GDP比例持续下降。不过，最近几年随着我国的产业向外大规模转移，印尼的制造业GDP占比已经稳定下来并略有回升。但从1990年代以来，印尼制造业的GDP占比一直高于农业GDP占比，如果加上建筑业GDP，整个工业的GDP产值要远高于农业。

Manufacturing, value added (% of GDP) - Indonesia, China

Country official statistics, National Statistical Offices (NSOs); National Accounts data files, Central Banks; Staff estimates, World Bank (WB)

License : CC BY-4.0 ⓘ



Manufacturing, value added (% of GDP) - Indonesia, China

因此，按照我国历史上采用的工业国标准，即工农业产值中工业产值超过农业产值，那么印尼自1990年代以来，就已经是工业国。按照“[钱纳里标准+](#)”，印尼的农业产值已经降低到20%以下，接近10%的水平，属于工业化中期后半段，离完成工业化（农业GDP占比低于10%）已经不远了。

2，无产阶级占比：2025年的印尼 VS 1913年的[沙俄+](#)

在1913年的沙俄[9]，全国总人口为1.7亿[10]，其中[劳动年龄人口+](#)大约占比52%，总数为8800万。全部非农无产阶级总人数为1500万，占全部劳动年龄人口的17%。如果只算制造业和建筑业，

则为700万左右，占全部劳动年龄人口的8%。加上农业中的650万工资劳动者[11]，则总雇佣劳动者数量为2150万，占全部就业者比例为24.4%。

Mining	645,000
Construction	1,600,000
Small industries	3,706,000
Commerce	865,000
Household	3,000,000
Menial laborers	2,500,000
State-owned armaments, shipbuilding, etc.	1,500,000
Approximate total	15,000,000

Table 1: Hired Non-Agricultural Manual Labor, Usually Omitted Categories (early 1914)

印尼全国雇佣劳动者占就业者比例接近50%[12]，相当于我国1999年左右水平，远大于一战前沙俄的水平，与1900年时的法国水平相当。

Wage and salaried workers, total (% of total employment) (modeled ILO estimate) - Indonesia, China

ILO Modelled Estimates database (ILOEST), International Labour Organization (ILO), uri: ilostat.ilo.org/data/bulk, publisher: ILOSTAT, type: external database, date accessed: January 17, 2026

License : CC BY-4.0



Wage and salaried workers, total (% of total employment) (modeled ILO estimate) - Indonesia, China

印尼工业就业总人口目前已经达到总就业人口的23%左右，与我国1995年到2005年之间的水平相当[13]。

Employment in industry (% of total employment) (modeled ILO estimate) - Indonesia, China

ILO Modelled Estimates database (ILOEST), International Labour Organization (ILO), uri: ilostat.ilo.org/data/bulk, publisher: ILOSTAT, type: external database, date accessed: January 17, 2026
License : CC BY-4.0



Employment in industry (% of total employment) (modeled ILO estimate) - Indonesia, China

印尼目前农业就业占比仅27%[14]，相当于我国2017年水平。而在1913年的沙俄，农业就业占比大约75%，甚至远高于印尼20世纪90年代以前的水平。

Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) - Indonesia, China

ILO Modelled Estimates database (ILOEST), International Labour Organization (ILO), uri: ilostat ilo.org/data/bulk, publisher:

ILOSTAT, type: external database, date accessed: January 17, 2026

License : CC BY-4.0 [🔗](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) - Indonesia, China

因此，2025年印尼，在无产阶级占比、工业无产阶级占比，还是农业就业人口占比等各个方面，都远比1913年的沙俄更加资本主义化，总体水平与1900年时的法德等国更加接近。就实际的阶级结构而言，把印尼看作是尚未完成资本主义化进程的国家，是非常违背现实的。

3，印尼农业中的封建残余到底还有多少？

按照印尼学者提供的调查数据，印尼大部分农民都是**自耕农**+^[15]，大约30%的农民不拥有土地，需要租地。

Table 5.2 Land management and sharecropping.

Region	Own	Lease	Sharecropping	Ratio
Sumatra	14,452 (23.39%)	5,826 (36.90%)	3,101 (33.16%)	2
Java	24,708 (39.99%)	4,976 (31.52%)	3,319 (35.49%)	3
Kalimantan	6,646 (10.76%)	1,243 (7.87%)	829 (8.87%)	4
Sulawesi	7,535 (12.20%)	1,414 (8.96%)	676 (7.23%)	4
Bali & Nusa Tenggara	7,064 (11.43%)	2,222 (14.07%)	1,270 (13.58%)	3
Maluku	747 (1.21%)	72 (0.46%)	57 (0.61%)	6
Papua	632 (1.02%)	35 (0.22%)	99 (10.6%)	5
Indonesia	61,784 (70.75%)	45,788 (18.08%)	9,351 (10.71%)	3

Source: Statistics Indonesia (BPS), 2014.

知乎 @最最遥远的路

相比而言，1941年的日本，也有30%的农民完全没有土地，另有40%的农民需要部分租种土地[16]。而且，当时日本的农民占全部就业人口的比例达到40%以上，远高于当前的印尼。因此，印尼的封建残余并不多于土地改革前的日本，将这样的社会称之为半封建社会，非常牵强。

第2表 農地改革前後における自小作別農家戸数の変化
(都府県)，1941-50年

年	農家戸数(千戸)				
	合計 ^a	自作 ^b	自小作	小自作	小作
1941	5,203 (100)	1,589 (31)	1,095 (21)	1,080 (21)	1,439 (28)
1947	5,700 (100)	2,068 (36)	1,157 (20)	985 (17)	1,489 (26)
1950	5,895 (100)	3,652 (62)	1,569 (27)	403 (7)	271 (5)

出典：農林省(1952, pp. 55-60)。

注：^a例外規定農家(土地を耕作しない)を除く。

^b耕作地主を含む。

知乎 @最最遥远的路

而就年龄结构而言，年轻人的数量少于中老年，而最近十年，整体趋势仍然是年轻人持续从农业中转出，进城打工为主[17]。这说明，土地剥削所能涉及的劳动力数量一直在减少，封建残余即使有，也处于消失的过程中。

Table 3. Number of individual agricultural holdings by age group in Indonesia, ST 2013 and ST 2023 (household)

Age group (years)	ST 2013		ST 2023		Growth (%)
	HH	%	HH	%	
<15	3,297	0.01	728	0.00	-77.92
15-24	229,943	0.88	363,327	1.24	58.01
25-34	3,129,644	11.97	3,005,033	10.24	-3.98
35-44	6,885,100	26.34	6,477,990	22.08	-5.91
45-54	7,325,544	28.03	7,947,405	27.09	8.49
55-64	5,229,903	20.01	6,808,739	23.20	30.19
≥65	3,332,038	12.75	4,738,980	16.15	42.22
Total	26,135,469	100	29,342,202	100	12.27

Source: BPS, 2013 and BPS, 2023

知乎 @最遥远的路

三 印尼是否处于半殖民地地位？

所谓半殖民国家，是指那些形式上独立，但实际上主权不完整的国家。最典型的例子，包括1840年到1949年之间的我国。我国丧失的主权主要是哪些权利呢？别的不说，在经济上，最主要有两点：丧失了**关税自主**★权和租界的领事裁判权。一方面，外国企业只需要缴纳很低的关税，即可将大量商品输入我国市场。另一方面，在华外资企业如开设在租界，则无需向我国政府纳税。这两项都不仅影响我国企业的竞争力，而且削弱了本国的财政能力，不利于后发国家工业化。我国在二战前和期间，逐渐收回了关税权和租界，但是解放战争期间的经济混乱，已经无法让这些权力正常发挥作用了。

如果按照这一标准，印尼能否算是半殖民地国家呢？

首先，从关税权来说，印尼近年来频繁调整关税[18] [19]，以保护本国产业，或鼓励外资本地生产。我们并没有看到有任何帝国主义国家，以武力、经济制裁或者其他方式，威胁印尼降低关税。当然，资本主义国家之间打关税战是很正常的，并不能以此判断某国是半殖民地国家。

为了让一些企业在本地生产，印尼政府甚至对其产品进行封杀[20]。强如**苹果公司**★，也不敢让其母国派军舰前来扣关，保护“自由贸易”。

为解除“封杀”，苹果妥协了！据称将在印尼投资1000万美元

原创

环球市场情报

2024-11-05 14:12 星期二 财联社 黄君芝 责编 林琦

- ①苹果公司计划在印度尼西亚投资近1000万美元，以扩大其产品生产；
- ②印尼政府此前宣布禁止在该国销售最新款iPhone 16，原因是苹果未能履行其在印尼的投资承诺。

财联社11月5日讯（编辑 黄君芝）据知情人士透露，苹果公司（Apple Inc.）计划在印度尼西亚投资近1000万美元，以扩大其产品生产，进而寻求解除印尼对其最新款iPhone的销售禁令。

这名知情人士说，该计划将涉及苹果与其供应商合作在雅加达东南部的万隆投资一家工厂。他表示，该工厂将生产苹果设备的配件和零部件等产品。印尼商务部正在审议这一提议，预计很快就会做出决定。这一提议尚未最终确定，可能会有变化。

很显然，对于印尼的“封杀”，苹果这回是妥协了。**印尼政府此前宣布禁止在该国销售最新款iPhone 16，原因是苹果未能履行其在印尼的投资承诺。**印尼政府要求苹果在印尼实现40%的国产化率，但苹果公司在印尼的工厂并未能满足这一要求。

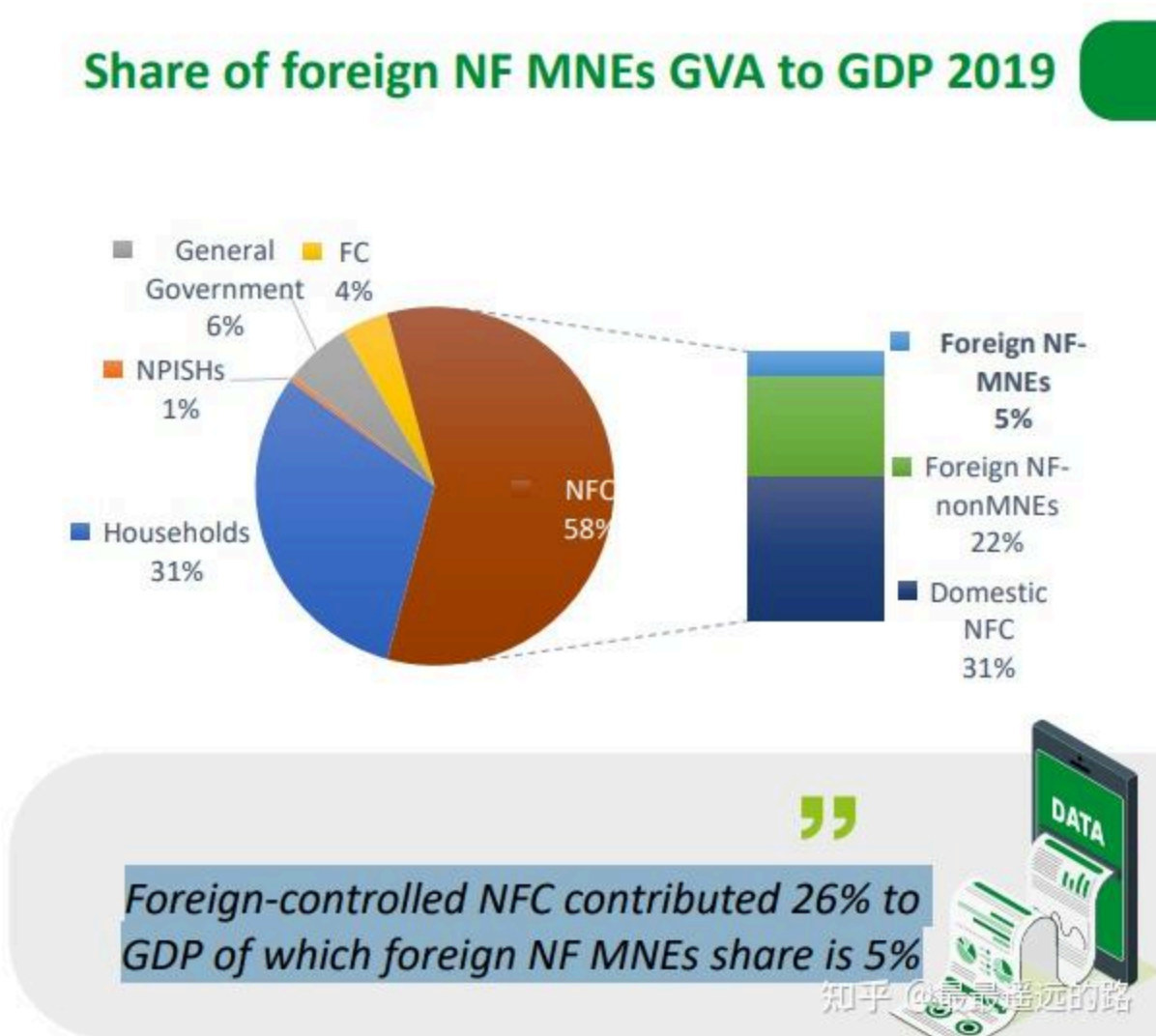
其次，从税收权来说，任何进入印尼的外资企业均必须纳税，没听说有任何公司在印尼不缴税还能继续营业。

最后，为了让本国资源利用最大化，印尼政府设置开始实施“国家资本主义”模式，强制通过国企进行主要资源类产品出口[21]。同时，印尼政府要求外资矿产公司逐年稀释产权，最终外资股份占比不超过49%[22]。面对如此“霸道”的条款，截至目前，未听说有任何国家，包括我国，敢派遣军舰前去保护“自由贸易”和“私有产权”。

基于如上几点，我们可以判定，印尼绝对不属于半殖民地国家。换句话说，半殖民地国家，干不了印尼政府搞的这些事情。实际上，印尼在国际上普遍被看作是“**中等强国+**”。如果这样的国家，都能被打上“半殖民地”的标签，那日本，加拿大等国都可以算半殖民地国家，全世界的主权国家就没几个。半殖民地概念也就失去意义了。

当然，有些人会说印尼本国外资占比高。但实际上，和其他第三世界国家一样，印尼曾长期实行混合经济，**国有经济+**的占比很高。即使到2010年，“印尼 GDP 总量 40% 由国企创造，2010 年 141 家国企上缴税利共计 120 万亿盾（约 135 亿美元），占印尼政府财政收入的 18%。”[23] 随着国企的大规模私有化，这一比例已经降低了很多[24]。印尼的**国有银行+**仍然占有40%以上的银行业**金融资产+**，处于主导地位[25]。

2019年，印尼外资企业的GDP贡献率为26%，剩余74%都是内资企业贡献的[26]。作为对比，我国在“2010年，全国规模以上工业企业资产总额+为59.29万亿元，其中，国有工业企业资产占比为41.8%，民营工业企业资产占比为33.1%，外资企业资产占比为25.1%”。假如印尼外资的收益与内资相当，则印尼外资的资本占比也差不多是26%左右，即使高一些也不会太高，与我国2010年左右差不多，并不存在印尼全国都被外资给控制了，沦为半殖民地的情况。

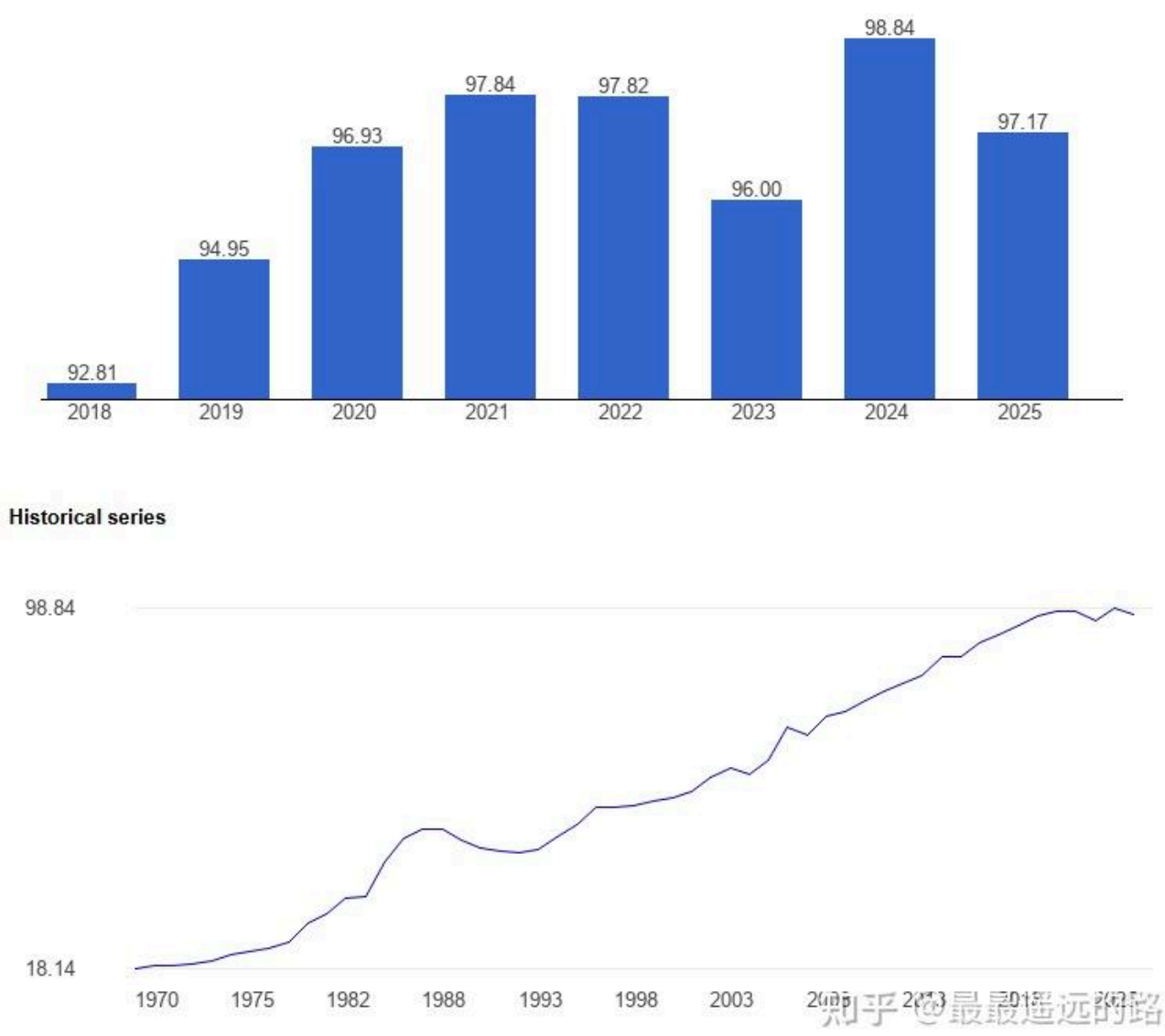


实际上，在全球化时代，外资愿意进入某国，只能说明这个国家社会稳定，经济发展前景好。相反，如果一国基本没有外资，则很可能是因为此国被孤立于世界市场之外。如果说印尼是半殖民地，那么我国在2000年代时也可以算是半殖民地。年纪大的朋友们可能还记得，当年乌有的一些大佬们，就成天宣扬这种理论，杞人忧天地担心本国要成美国日本的经济殖民地+。十多年后，等到贸易战开打，外资真的要撤出了，可能这些人又会说美国在搞战略围堵。

四 发展前景

1，劳动力

目前，印尼的中学毛入学率达到了97%[27]，基本上普及了初等教育，适用于印尼当前发展大规模中低端制造业的阶段。



印尼的高等教育毛入学率在2013年达到45%，高于印度，甚至高于马来西亚，相当于我国2014年水平，与我国的差距在10年之内[28]。相比于整体的工业水平，印尼的高等教育发展相对超前。

School enrollment, tertiary (% gross) - Indonesia, China, India, Malaysia

Data API, UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), uri: databrowser.uis.unesco.org/resources, note: The data are obtained through the UIS API. Detailed documentation is available at: api.uis.unesco.org/api/public/documentation, publisher: UNESCO Institute for Statistics (UIS), type: Bulk file (csv), date accessed: 2026-03-19, date published: 2026-02

License : CC BY-4.0



School enrollment, tertiary (% gross) - Indonesia, China, India, Malaysia

2020年，印尼一共有30万理工科+大学生毕业，排在世界第五位[29]。随着印尼大学入学率的持续提高，理工科大学毕业生的数量会进一步增加，最终可能达到每年50万左右。这就为印尼发展本土的中高端产业提供了人力基础。

Top Countries by Number of STEM Graduates

Graduates in Science, Technology, Engineering, and Mathematics in 2020



Figure 1: Top Countries by Number of STEM Graduates in 2020. (Original graph created by [Niall McCarthy at Statista](#))

2，研发投入

长期以来，印尼的研发投入处于主要经济体中的最低水平，甚至低于印度等整体经济发展水平更低的国家[30]。

R&D Spending in G20 nations as % of GDP		
Rank	Country	R&D spending
1	South Korea	4.93%
2	United States	3.46%
3	Japan	3.30%
4	Germany	3.14%
5	United Kingdom	2.91%
6	China	2.43%
7	France	2.22%
8	Australia	1.83%
9	Canada	1.55%
10	Italy	1.45%
11	Turkey	1.40%
12	Brazil	1.15%
13	Russia	0.94%
14	India	0.65%
15	South Africa	0.60%
16	Argentina	0.52%
17	Saudi Arabia	0.46%
18	Indonesia	0.28%
19	Mexico	0.27%
G20 Average		3.03%

目前，印尼政府计划在几年内，将研发投入提升到GDP的1%[31]。除了[公共资金+](#)，印尼政府还推动企业增加研发。比如，印尼政府出台了最高300%税前加计扣除政策，以鼓励半导体产业的研发投资[32]。至于效果如何，还有待观察，但鉴于印尼“国家资本主义模式”有利于[产业政策+](#)，多少都会些作用。

3，中高端[产业发展+](#)

（1）三元锂电池[+工厂](#)

镍矿是电池行业的关键矿产资源，印尼矿储量占全球42%，占据着绝对主导地位。因此，印尼政府依托其关键的矿产供应方地位，吸引全球先进企业在本地生产。

目前，印尼国企与我国私企宁德时代合作的印尼电池一体化产业链项目（国家[战略项目+](#) PSN）[33]已经在建设中，据说已经在调试设备，2026年内将投产。此项目总投资近60亿美元，我国企业占60%股份，印尼国企占40%。新建的电池厂预计年产能可达15吉瓦，可为25万辆至30万辆电动车供电。

除了宁德时代，印尼政府还联合我国的纬锂能和[华友钴业+](#)，准备启动另一个全产业链的电池项目。项目总规模也达到60亿美元[34]。此项目规划的电池产能达到20GW[35]。

这两个项目都是全产业链的，包含了电池电芯的生产。相比而言，印度的电池电芯产能仅2GW，由于地缘政治等原因，从我国进口产线的努力目前也暂时受阻。因此，这两个项目对于印尼意义重大，投产后每年产值可达几十亿美元。如果运营得好，印尼政府很可能加大投入，新建更多电池工厂。

（2）半导体和[光伏产业+](#)

在半导体产业链中，印尼目前已经有英飞凌在[巴淡岛+](#)的封测厂，职工两千名。但是，在其他环节，印尼基本没有什么产能。因此，印尼工业部启动半导体产业发展计划，构建[芯片设计+](#)，乃至[晶圆+](#)代工能力。政府也加大投资，计划投入最高10亿美元[36]，构建半导体生态。印尼[主权财富基金+](#)与ARM公司签约，合作培养15000名芯片设计工程师。[37]

在光伏领域，印尼主权财富基金牵头，联合[国际财团+](#)，准备新建一座50GW的光伏组件工厂。此项目目前已锁定14亿美元的FDI+[38]。

跟镍一样，印尼也掌握半导体产业的关键矿产[石英砂+](#)。印尼石英砂探明储量达到3.4亿吨，占全球的15%以上。印尼政府计划全面禁止[硅砂+](#)出口，推动光伏企业和半导体企业在本地生产[39]。预计前期主要是光伏企业落地，等到印尼的半导体产业发展到一定规模后，有企业可能会愿意和印尼政府合作建设晶圆厂。

印尼的再半导体和光伏领域的基础都很薄弱，如果没有主权财富基金这样的机构进行有力组织，很难发展起来。

（3）造船业

印尼是万岛之国，船业市场广阔，而且劳动力资源丰富，因此发展造船业有天然的优势。印尼主权财富基金 Danantara 正在推进将全国多达 22 家国有造船企业进行大举合并与重组。2026年2月，Danantara 宣布全面启动国有造船企业的整合审查。该基金明确指示印尼国家海军造船巨头 [PT PA L Indonesia+](#) 担任[母公司+](#)，重组并组建印尼国家造船控股集团[40]。同时，Danantara 还组织科研机构和财政部，从研发和融资的角度为造船业发展提供支持。这一系列措施的目的是要加快造船业的本土化[41]。

实际上，印尼的造船业有一定的实力，不仅自用，还能外销。印尼目前本土能造的最大商船为5万吨级的Star 50 级双壳[散货船+](#)[42]。印尼自造的最大舰艇KRI Balaputradewa (322) [导弹护卫舰+](#)

，排水量6000多吨[43]。PT PAL造船厂+目前还在为阿联酋+海军建造一艘长163米、满载排水量约13,000吨的船坞登陆舰+（LPD）[44]。

在印尼政府的全力推动下，加上国内不断增加的海运的需求，印尼造船业势必迎来大发展。

4，军事工业

印尼的军事工业相比越南来说有一些薄弱，但也不是完全没有基础，而且在多极化时代，印尼从其他大国和中等强国获取技术的机会变得更多了。基于引入的技术，再依托本国的经济实力和人力优势，加大研发+，有可能发展出适合于本国国情的先进装备。

印尼与中国签署了技术转让协议，由中国授权印尼本土企业（如PT Pindad和PT PAL）建立C-705导弹+的本土组装与维护生产线[45]。因此，印尼取得了反舰导弹的制造能力（本地化率未知）。2022年，印尼启动了对此导弹进行逆向工程+的研发项目，但具体成效如何不得而知。[46] 印尼海军+在2026年的一次演练中，用C-705导弹攻击了陆地目标，可能意味着印尼对此导弹有了更深入的掌握。[47]C-705导弹的射程达到140公里。印尼军方用这一导弹，即可封锁马六甲海峡+。

陆军方面，与土耳其+联合研发，印尼本地组装的“黑豹”中型坦克，本地化率已经达到50%左右[48]。印尼军方准备大规模装备此型坦克[49]。火炮方面，印尼不具备大口径火炮制造能力，只能造迫击炮和车载机关炮+等。不过，印尼已经通过自主研发和技术转让，构筑了弹药的本地生产能力[50] [51] [52]。

无人机+方面，印尼国产的“黑鹰”（Elang Hitam）查大一体无人机，据说除了发动机，其它都是国产[53]。该型无人机航程可到3000公里，作战半径+250公里（无卫星通信，依赖地面站），滞空时间达到24小时。印尼还开发了一款自杀无人机Kamikaze Drone[54]，发动机和电池依赖于民用供应链+，其他方面包括弹药为本地生产。改型自杀无人机最大攻击距离+已经达到80公里。

除了上述的自研项目，印尼还在积极从土耳其引进多型导弹和无人机，本地生产和组装。

在导弹和无人机为王的时代，印尼的短期目标是构筑对马六甲海峡和南海+航道的威慑力，而长期规划，则应是发展射程达到2000公里以上的无人机和导弹。一旦发展出这种射程的不对称战力，就可以对北方大国的核心工业区+造成威胁，降低被侵略的风险。是的，我国已经崛起为世界大国了，印尼不可能再排华，它要考虑的仅仅是不要被欺负而已。



五 结论

基于工业水平，出口规模，阶级结构等各个方面的分析，我们可以确定，印尼已经是一个接近于基本完成工业化的资本主义国家，不应该被视为半封建国家。同时，印尼政府在进出口关税，企业税收和关键矿产所有权方面，拥有完全的主权，不应该被看作是半殖民地国家。印尼是一个处于资本主义世界体系+“半外围”工业国，正在大规模接受来自北方国家和我国的产业转移。在未来15年左右，印尼将完成工业化，开始发展中高端工业。为了整合资源，有效地实施产业政策，印尼逐步走上了“国家资本主义道路”[55]。可以预见，印尼将像摩洛哥+和沙特等国一样，利用本国的资源发展在全球市场中有竞争力的本土产业，以及一定水平的国防工业+。

参考

1. ^<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1953862832346075148>

2. ^中国、韩国两大钢铁巨头，合资印尼建钢厂 http://www.csteelnews.com/xwzx/jrrd/202509/t20250928_104085.html
3. ^印尼在巴厘巴板启动该国最大炼油厂项目 <https://www.imsilkroad.com/news/p/803465.html>
4. ^<https://www.shangbaoindonesia.com/index.php/read/2026/06/26/economy-1782472376>
5. ^南山集团投 18 亿美元印尼建日产能 10 万桶炼油厂 配套铝业生产打造产业链闭环 <http://chem.jgvogel.cn/c1578805.shtml>
6. ^印尼政府正式通过《2025-2034年电力供应业务规划》（RUPTL），明确将在未来十年新增 69.5GW发电装机容量 <https://news.goalfore.cn/topstories/detail/83687.html>
7. ^Agriculture, forestry, and fishing, value added (% of GDP) - Indonesia, China <https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS?locations=ID-CN>
8. ^Manufacturing, value added (% of GDP) - Indonesia, China <https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS?locations=ID-CN>
9. ^<https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/labour-russian-empire/> <https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/labour-russian-empire/>
10. ^1913年国家人口列表 <https://zh.wikipedia.org/wiki/1913%E5%B9%B4%E5%9C%8B%E5%AE%B6%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E5%88%97%E8%A1%A8>
11. ^《Labour (Russian Empire)》 6.5 million peasant wage earners (those who primarily worked for wages on private estates or for other peasants) <https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/labour-russian-empire/>
12. ^Wage and salaried workers, total (% of total employment) (modeled ILO estimate) - Indonesia, China <https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.WORK.ZS?locations=ID-CN>
13. ^Employment in industry (% of total employment) (modeled ILO estimate) - Indonesia, China <https://data.worldbank.org/indicator/SL.IND.EMPL.ZS?locations=ID-CN>
14. ^Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) - Indonesia, China <https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?locations=ID-CN>
15. ^<https://www.ritsumeit.ac.jp/file.jsp?id=654207>
16. ^戦後日本の農地改革 <https://econ-review.ier.hit-u.ac.jp/wp-content/uploads/files/1995-46/keizaikenkyu4603249.pdf>
17. ^<https://ap.fftc.org.tw/article/3735>

18. ^ 《声称“为了自保”，印尼拟对部分中国产品征收高达200%的关税》 https://www.guancha.cn/international/2024_07_03_740207.shtml
19. ^ 《聚丙烯：印尼关税从“豁免”到“反倾销” 战乱下全球贸易流向仍处乱局》 2026年6月2日，印尼反倾销委员会发布公告，对原产于沙特阿拉伯、菲律宾、韩国、马来西亚、中国、新加坡、泰国和越南的聚丙烯均聚物（PP Homopolymer）作出反倾销肯定性终裁，建议征收为期五年的反倾销税，其中，Zhejiang Petroleum & Chemical Co. , Ltd. （浙江石油化工有限公司）从价税为5.52%、从量税为0.055美元/千克，中国其他生产商/出口商的从价税为18.01%、从量税为0.179美元/千克 <https://finance.sina.cn/futuremarket/qsyw/2026-06-08/detail-iniasfpw7203313.d.html?vt=4>
20. ^ 为解除“封杀”，苹果妥协了！据称将在印尼投资1000万美元 <https://www.cls.cn/detail/1848508>
21. ^ 《印尼强化自然资源出口管控 6月起由指定国企统一出口》 印度尼西亚政府进一步强化自然资源出口管控，从6月1日起，棕榈油、煤炭和铁合金三类战略性资源商品出口将统一通过政府指定国有企业进行管理。2025年，上述三类商品出口总额达661.3亿美元，占印尼全国出口总额的23.4%。 <https://segg.sh.gov.cn/zxfw/xwzx/20260602/ab570d3cc4534929ac99a1c929738d95.html>
22. ^ 《印尼矿业法规综述》根据政府条例GR1/2017修订，外国投资者需在生产5年后，逐年剥离股份，到生产第10年外资持有的最大股份限制为49%。一个100%外资公司，逐年剥离股份要求如下。 <https://www.cnmmn.com.cn/ShowNews1.aspx?id=430260>
23. ^ 《印尼国有企业发展与改革问题研究》 <http://niis.cssn.cn/webpic/web/niis/upload/2012/11/d20121129175531570.pdf>
24. ^ Estimating Indonesia's State-Owned Enterprises' Value-Added to the Indonesian Economy <https://lpem.org/estimating-indonesias-state-owned-enterprises-value-added-to-the-indonesian-economy/>
25. ^ 《Passing an Early Milestone in Capital Market Development》 Indeed, Indonesia's financial system itself is relatively small and dominated by banks, which hold 78 percent of total assets. The country's top ten banks hold 66 percent of total bank assets, and four state-owned banks dominate the sector. <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2025/06/26/passing-an-early-milestone-in-capital-market-development>
26. ^ Multinational Enterprises (MNEs) in The Indonesian Institutional Sectoral Accounts (ISA <https://unece.org/sites/default/files/2022-05/MNEs%20in%20the%20Indonesian%20ISA-English.pdf>

27. ^Indonesia: Secondary school enrollment https://www.theglobaleconomy.com/Indonesia/Secondary_school_enrollment/
28. ^School enrollment, tertiary (% gross) - Indonesia, China, India, Malaysia <https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR?locations=ID-CN-IN-MY>
29. ^The Global Distribution of STEM Graduates: Which Countries Lead the Way? <https://cset.georgetown.edu/article/the-global-distribution-of-stem-graduates-which-countries-lead-the-way/>
30. ^Thematic Area: Digital Transformation, Advanced Technologies, and Cyber Security https://www.b20globalinstitute.org/tracking_r&D_expenditure_across_G20_nations
31. ^Prabowo to increase Indonesia's research funds to one percent of GDP <https://en.antaranews.com/news/348385/prabowo-to-increase-indonesias-research-funds-to-one-percent-of-gdp>
32. ^印尼推出最高300%税前加计扣除政策加快布局半导体产业 <https://www.shangbaoindonesia.com/read/2026/03/05/economy-1772711811>
33. ^《东南亚最大印尼中资电池厂动土 料明年底投产》（雅加达综合电）印度尼西亚国有电池公司与中国宁德时代合资的电动车电池厂在印尼举行动土礼，预计2026年底投入运营，初期产能为6.9吉瓦时。这个总投资额近60亿美元（约77亿新元）的项目由印尼国有电池公司（Indonesia Battery Corp）和印尼国有矿商PT Aneka Tambang，与全球最大电动车电池制造商中国宁德时代合资，厂房位于西爪哇省卡拉旺镇（Karawang），建成后是东南亚最大的电池生产项目。 <https://www.zaobao.com.sg/news/sea/story20250629-7021941>
34. ^亿纬锂能携手印尼龙头企业 共建新能源全产业链生态 <https://www.evebattery.com/news-1050>
35. ^<https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesias-antam-state-battery-firm-china-consortium-develop-battery-ecosystem-2026-01-30/>
36. ^Indonesia's Semiconductor Push Opens Path for Optics and Photonics Companies <https://business-indonesia.org/news/indonesia-s-semiconductor-push-opens-path-for-optics-and-photonics-companies>
37. ^Indonesia partners Arm to train 15,000 engineers in chip design <https://w.media/indonesia-partners-arm-to-train-15000-engineers-in-chip-design/>
38. ^[https://www.snec-pv.com/article/indonesia-secures-\\$1.4-billion-for-50-gw-solar-manufacturing](https://www.snec-pv.com/article/indonesia-secures-$1.4-billion-for-50-gw-solar-manufacturing)

39. ^Indonesia climbs the solar value chain <https://www.fdiintelligence.com/content/43bdcce0-9b34-506f-8d5a-493a834fc72c>
40. ^Indonesia to make PT PAL holding company for state-owned shipyards <https://en.antaranews.com/news/403182/indonesia-to-make-pt-pal-holding-company-for-state-owned-shipyards>
41. ^<https://en.tempo.co/read/2115781/prabowo-raises-concerns-over-foreign-ships-dominating-logistics>
42. ^<https://finance.detik.com/industri/d-2587100/pt-pal-ekspor-kapal-raksasa-ke-jerman-hingga-hong-kong>
43. ^https://en.wikipedia.org/wiki/KRI_Balaputradewa
44. ^<https://seasia.co/2026/07/24/this-indonesian-shipyard-is-building-warships-for-three-different-navies-at-once>
45. ^选来选去，还是中国C705导弹合适！印尼新型快速攻击艇终于开工 <https://mil.ifeng.com/c/8vOvLJcmLqj>
46. ^Indonesia establishes consortium to reverse engineer anti-ship missile <https://www.janes.com/defence-intelligence-insights/defence-news/weapons/indonesia-establishes-consortium-to-reverse-engineer-anti-ship-missile>
47. ^《Indonesia Unveils First Kamikaze USV as PT PAL's One-Way Attack Drone Reshapes Indo-Pacific Maritime Warfare》KRI Sampari, a 60-metre KCR-60M fast-attack craft produced by PT PAL, simultaneously fired two Chinese-origin C-705 missiles at land targets, representing Indonesia's second reported live firing of that missile type during 2026. <https://defencesecurityasia.com/en/indonesia-first-kamikaze-usv-pt-pal-indo-pacific-maritime-warfare/>
48. ^Defend ID Targetkan 55% TKDN dalam Tiga Tahun https://gbp.com.sg/regional_stories/defend-id-targetkan-55-tkdn-dalam-tiga-tahun/
49. ^Indonesia expands military arsenal with locally built Harimau tanks <https://en.antaranews.com/news/381344/indonesia-expands-military-arsenal-with-locally-built-harimau-tanks>
50. ^Is Pindad Ready to Anchor Indonesia's Defense Industrial Ambitions? <https://thediplomat.com/2021/08/is-pindad-ready-to-anchor-indonesias-defense-industrial-ambitions/>
51. ^Indonesia to acquire more Caesar artillery systems from KNDS https://defensemirror.com/news/41680/Ammunition_Factory_of_Indonesian_PT_Pindad_Breaks_Ground

52. ^Indonesia to acquire more Caesar artillery systems from KNDS <https://www.army-technology.com/news/indonesia-knds-caesar-artillery/?cf-view>
 53. ^Indonesia's Elang Hitam surveillance UAV makes maiden flight <https://www.janes.com/defence-intelligence-insights/defence-news/air/indonesias-elang-hitam-surveillance-uav-makes-maiden-flight>
 54. ^<https://en.antaranews.com/news/425709/indonesia-to-deploy-homegrown-kamikaze-drone-says-minister>
 55. ^《Indonesia's New State Capitalism and the price of nickel downstream 'Green' Industrial Policy》 <https://speri-blog.sites.sheffield.ac.uk/blog/2025/indonesia-s-new-state-capitalism>
-

注释

[1]

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1953862832346075148>

[2]

中国、韩国两大钢铁巨头，合资印尼建钢厂

http://www.csteelnews.com/xwzx/jrrd/202509/t20250928_104085.html

[3]

印尼在巴厘巴板启动该国最大炼油厂项目

<https://www.imsilkroad.com/news/p/803465.html>

[4]

<https://www.shangbaoindonesia.com/index.php/read/2026/06/26/economy-1782472376>

[5]

南山集团投 18 亿美元印尼建日产能 10 万桶炼油厂 配套铝业生产打造产业链闭环

<https://chem.jgvogel.cn/c1578805.shtml>

[6]

印尼政府正式通过《2025-2034年电力供应业务规划》（RUPTL），明确将在未来十年新增69.5GW发电装机容量

<https://news.goalfore.cn/topstories/detail/83687.html>

[7]

Agriculture, forestry, and fishing, value added (% of GDP) – Indonesia, China

<https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS?locations=ID-CN>

[8]

Manufacturing, value added (% of GDP) – Indonesia, China

<https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS?locations=ID-CN>

[9]

<https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/labour-russian-empire/>

<https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/labour-russian-empire/>

[10]

1913年国家人口列表

<https://zh.wikipedia.org/wiki/1913%E5%B9%B4%E5%9C%8B%E5%AE%B6%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E5%88%97%E8%A1%A8>

[11]

《Labour (Russian Empire)》 6.5 million peasant wage earners (those who primarily worked for wages on private estates or for other peasants)

<https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/labour-russian-empire/>

[12]

Wage and salaried workers, total (% of total employment) (modeled ILO estimate) – Indonesia, China

<https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.WORK.ZS?locations=ID-CN>

[13]

Employment in industry (% of total employment) (modeled ILO estimate) – Indonesia, China

<https://data.worldbank.org/indicator/SL.IND.EMPL.ZS?locations=ID-CN>

[14]

Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) – Indonesia, China

<https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?locations=ID-CN>

[15]

<https://www.ritsumei.ac.jp/file.jsp?id=654207>

[16]

戦後日本の農地改革

<https://econ-review.ier.hit-u.ac.jp/wp-content/uploads/files/1995-46/keizaikenkyu4603249.pdf>

[17]

<https://ap.fftc.org.tw/article/3735>

[18]

《声称“为了自保”，印尼拟对部分中国产品征收高达200%的关税》

https://www.guancha.cn/internation/2024_07_03_740207.shtml

[19]

《聚丙烯：印尼关税从“豁免”到“反倾销” 战乱下全球贸易流向仍处乱局》2026年6月2日，印尼反倾销委员会发布公告，对原产于沙特阿拉伯、菲律宾、韩国、马来西亚、中国、新加坡、泰国和越南的聚丙烯均聚物（PP Homopolymer）作出反倾销肯定性终裁，建议征收为期五年的反倾销税，其中，Zhejiang Petroleum & Chemical

Co. , Ltd. (浙江石油化工有限公司) 从价税为5.52%、从量税为0.055美元/千克, 中国其他生产商/出口商的从价税为18.01%、从量税为0.179美元/千克

<https://finance.sina.cn/futuremarket/qsyw/2026-06-08/detail-iniasfpw7203313.d.html?vt=4>

[20]

为解除“封杀”，苹果妥协了！据称将在印尼投资1000万美元

<https://www.cls.cn/detail/1848508>

[21]

《印尼强化自然资源出口管控 6月起由指定国企统一出口》印度尼西亚政府进一步强化自然资源出口管控, 从6月1日起, 棕榈油、煤炭和铁合金三类战略性资源商品出口将统一通过政府指定国有企业进行管理。2025年, 上述三类商品出口总额达661.3亿美元, 占印尼全国出口总额的23.4%。

<https://segg.sh.gov.cn/zxfw/xwzx/20260602/ab570d3cc4534929ac99a1c929738d95.html>

[22]

《印尼矿业法规综述》根据政府条例GR1/2017修订, 外国投资者需在生产5年后, 逐年剥离股份, 到生产第10年外资持有的最大股份限制为49%。一个100%外资公司, 逐年剥离股份要求如下。

<https://www.cnmn.com.cn/ShowNews1.aspx?id=430260>

[23]

《印尼国有企业发展与改革问题研究》

<http://niis.cssn.cn/webpic/web/niis/upload/2012/11/d20121129175531570.pdf>

[24]

Estimating Indonesia's State-Owned Enterprises' Value-Added to the Indonesian Economy

<https://lpem.org/estimating-indonesias-state-owned-enterprises-value-added-to-the-indonesian-economy/>

[25]

《Passing an Early Milestone in Capital Market Development》Indeed, Indonesia's financial system itself is relatively small and dominated by banks, which hold 78 percent of total assets. The country's top ten banks hold 66 percent of total bank assets, and four state-owned banks dominate the sector.

<https://www.worldbank.org/en/news/feature/2025/06/26/passing-an-early-milestone-in-capital-market-development>

[26]

Multinational Enterprises (MNEs) in The Indonesian Institutional Sectoral Accounts (ISA)

<https://unece.org/sites/default/files/2022-05/MNEs%20in%20the%20Indonesian%20ISA-English.pdf>

[27]

Indonesia: Secondary school enrollment

https://www.theglobaleconomy.com/Indonesia/Secondary_school_enrollment/

[28]

School enrollment, tertiary (% gross) - Indonesia, China, India, Malaysia

<https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR?locations=ID-CN-IN-MY>

[29]

The Global Distribution of STEM Graduates: Which Countries Lead the Way?

<https://cset.georgetown.edu/article/the-global-distribution-of-stem-graduates-which-countries-lead-the-way/>

[30]

Thematic Area: Digital Transformation, Advanced Technologies, and Cyber Security

https://www.b20globalinstitute.org/tracking_r&D_expenditure_across_G20_nations

[31]

Prabowo to increase Indonesia's research funds to one percent of GDP

<https://en.antaranews.com/news/348385/prabowo-to-increase-indonesias-research-funds-to-one-percent-of-gdp>

[32]

印尼推出最高300%税前加计扣除政策加快布局半导体产业

<https://www.shangbaoindonesia.com/read/2026/03/05/economy-1772711811>

[33]

《东南亚最大印尼中资电池厂动土 料明年底投产》（雅加达综合电）印度尼西亚国有电池公司与中国宁德时代合资的电动车电池厂在印尼举行动土礼，预计2026年底投入运营，初期产能为6.9吉瓦时。这个总投资额近60亿美元（约77亿新元）的项目由印尼国有电池公司（Indonesia Battery Corp）和印尼国有矿商PT Aneka Tambang，与全球最大电动车电池制造商中国宁德时代合资，厂房位于西爪哇省卡拉旺镇（Karawang），建成后是东南亚最大的电池生产项目。

<https://www.zaobao.com.sg/news/sea/story20250629-7021941>

[34]

亿纬锂能携手印尼龙头企业 共建新能源全产业链生态

<https://www.evebattery.com/news-1050>

[35]

<https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesias-antam-state-battery-firm-china-consortium-develop-battery-ecosystem-2026-01-30/>

[36]

Indonesia's Semiconductor Push Opens Path for Optics and Photonics Companies

<https://business-indonesia.org/news/indonesia-s-semiconductor-push-opens-path-for-optics-and-photonics-companies>

[37]

Indonesia partners Arm to train 15,000 engineers in chip design

<https://w.media/indonesia-partners-arm-to-train-15000-engineers-in-chip-design/>

[38]

[https://www.snec-pv.com/article/indonesia-secures-\\$1.4-billion-for-50-gw-solar-manufacturing](https://www.snec-pv.com/article/indonesia-secures-$1.4-billion-for-50-gw-solar-manufacturing)

[39]

Indonesia climbs the solar value chain

<https://www.fdiintelligence.com/content/43bdcce0-9b34-506f-8d5a-493a834fc72c>

[40]

Indonesia to make PT PAL holding company for state-owned shipyards

<https://en.antaranews.com/news/403182/indonesia-to-make-pt-pal-holding-company-for-state-owned-shipyards>

[41]

<https://en.tempo.co/read/2115781/prabowo-raises-concerns-over-foreign-ships-dominating-logistics>

[42]

<https://finance.detik.com/industri/d-2587100/pt-pal-ekspor-kapal-raksasa-ke-jerman-hingga-hong-kong>

[43]

https://en.wikipedia.org/wiki/KRI_Balaputradewa

[44]

<https://seasia.co/2026/07/24/this-indonesian-shipyard-is-building-warships-for-three-different-navies-at-once>

[45]

选来选去，还是中国C705导弹合适！印尼新型快速攻击艇终于开工

<https://mil.ifeng.com/c/8v0vLJcmLqj>

[46]

Indonesia establishes consortium to reverse engineer anti-ship missile

<https://www.janes.com/defence-intelligence-insights/defence-news/weapons/indonesia-establishes-consortium-to-reverse-engineer-anti-ship-missile>

[47]

《Indonesia Unveils First Kamikaze USV as PT PAL's One-Way Attack Drone Reshapes Indo-Pacific Maritime Warfare》KRI Sampari, a 60-metre KCR-60M fast-attack craft produced by PT PAL, simultaneously fired two Chinese-origin C-705 missiles at land targets, representing Indonesia's second reported live firing of that missile type during 2026.

<https://defencesecurityasia.com/en/indonesia-first-kamikaze-usv-pt-pal-indo-pacific-maritime-warfare/>

[48]

Defend ID Targetkan 55% TKDN dalam Tiga Tahun

https://gbp.com.sg/regional_stories/defend-id-targetkan-55-tkdn-dalam-tiga-tahun/

[49]

Indonesia expands military arsenal with locally built Harimau tanks

<https://en.antaranews.com/news/381344/indonesia-expands-military-arsenal-with-locally-built-harimau-tanks>

[50]

Is Pindad Ready to Anchor Indonesia's Defense Industrial Ambitions?

<https://thediplomat.com/2021/08/is-pindad-ready-to-anchor-indonesias-defense-industrial-ambitions/>

[51]

Indonesia to acquire more Caesar artillery systems from KNDS

https://defensemirror.com/news/41680/Ammunition_Factory_of_Indonesian_PT_Pindad_Breaks_Ground

[52]

Indonesia to acquire more Caesar artillery systems from KNDS

<https://www.army-technology.com/news/indonesia-knds-caesar-artillery/?cf-view>

[53]

Indonesia's Elang Hitam surveillance UAV makes maiden flight

<https://www.janes.com/defence-intelligence-insights/defence-news/air/indonesias-elang-hitam-surveillance-uav-makes-maiden-flight>

[54]

<https://en.antaranews.com/news/425709/indonesia-to-deploy-homegrown-kamikaze-drone-says-minister>

[55]

《Indonesia's New State Capitalism and the price of nickel downstream 'Green' Industrial Policy》

<https://speri-blog.sites.sheffield.ac.uk/blog/2025/indonesias-new-state-capitalism>

本文原发表于知乎（中文）：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/2069185424879308950>

作者：最最遥远的路 • [知乎主页](#)